BYMA EDUCA

APOYO A LA IDONEIDAD

Junto al **Dr. Act. Patricio Cazenave**

patriciocazenave@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/patriciocazenave/

ENCUENTRO:
RENTA FIJA

DR. ACT. PATRICIO CAZENAVE



- Agente de Bolsa. Asesor Idóneo CNV.
- Fundador y CEO de CAZENAVE INVERSIONES.
- Consultor y Perito Judicial.
- Ex Responsable de Research en ALYC durante 14 años.
- 5 Títulos de Grado UBA: Actuario en Economía, Actuario en Administración, Contador Público, Lic. en Administración y Lic. en Sistemas.
- 6 Posgrados: Magister en Finanzas UBA con Orientación en Mercado de Capitales, Especialista en Mercado de Capitales UBA, Fundamentos de Mercado de Capitales (ONU Suiza), entre otros.
- Docente UBA, UAI, UB, UTN, BYMA, IAMC, FBC, BCBA y GCBA.
- Autor de Informes y Publicaciones. Co-Autor de la Guía PIAC CNV 2022.
- patriciocazenave@gmail.com
- https://www.linkedin.com/in/patriciocazenave/

AGENDA DEL ENCUENTRO

APOYO A LA IDONEIDAD

CLASE
RENTA FIJA

EMPECEMOS DIRECTAMENTE VIENDO COTIZACIONES E INFORMES DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA



- VER INFORME DIARIO
- VER INFORME LETRAS DEL TESORO
- VER INFORME ON
- VER GLOSARIO BONOS
- VER PÁGINA BYMA



Bonos del Sector Público

EMPECEMOS con un ejemplo AL30

Nuevo Bono		USD 2030
Código CVSA		5921
Monto de emisión	*mm*	USD 12.423
Interés	Devenga *(Desde e inclusive - Hasta pero excluyendo)*	Liquidación - Jul-21: 0.125% Jul-21 - Jul-23: 0.500% Jul-23 - Jul-27: 0.750% Jul-27 - Jul-30: 1.750%
Plazo	Vencimiento	9-Jul-2030
	Calendario de Amortización	13 cuotas semestrales empezando el 9-Jul-24 (1ra cuota de 4% y el resto 8% del principal)

Fuente: Ministerio de Economía

Activos de renta fija - Bonos del sector público

¿Qué es un activo de “renta fija”?

Los activos de renta fija son aquellos de los que, **al momento de ser adquiridos por el inversor**, **se conoce con certeza** las condiciones en las que el emisor **devolverá el capital y los intereses** estipulados.

<u>Bonos - Condiciones de emisión:</u>

- ✓ Moneda de emisión
- ✓ Fecha de emisión
- ✓ Fecha de vencimiento
- ✓ Fecha de pago de los intereses y/o amortizaciones
- ✓ Tasa de interés o de cupón aplicable
- ✓ Amortización o pagos de capital
- ✓ Valor nominal y denominación mínima
- ✓ Monto emitido
- ✓ Monto en circulación





VER ARCHIVO GLOSARIO BONOS IAMC

Capitalización simple y compuesta
Mecanismos para entender la TIR de los bonos

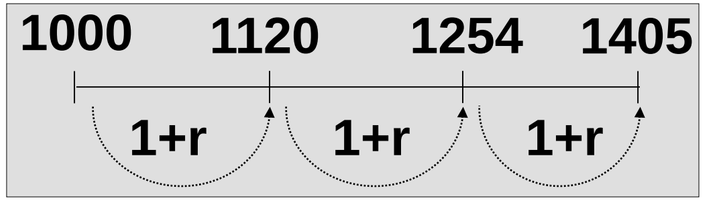


Ejemplo tasa interés compuesta versus tasa interés simple

Si se tiene $1.000 hoy y la tasa de interés anual es de 12%.
¿Cuál será su valor al final del tercer año?

Con tasa interés **compuesta**:

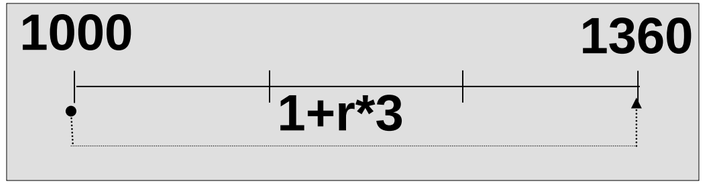
$C = 1.000 * (1+0,12)^3 = 1.000 * 1,4049 =$ **1.405**



Intereses ganados:
Año 1: $ 120
Año 2: $ 134
Año 3: $ 151

Con tasa interés **simple**:

$C = 1.000 * (1+0,12*3) = 1.000 * 1,36 =$ **1.360**



Intereses ganados:
Año 1: $ 120
Año 2: $ 120
Año 3: $ 120

FUENTE: *www.cepal.org – ILPES - Fundamentos de Matemática Financiera*

Bonos del Sector Público - Precios (teórico y de mercado), valores (nominal y residual) e indicadores de rentabilidad

Rendimiento al vencimiento (Yield to maturity) o T.I.R.

El rendimiento al vencimiento o Yield to Maturity (YTM) es aquella tasa de descuento única que iguala el valor presente de los flujos de fondos futuros del bono (intereses y amortizaciones) con su precio (inversión inicial) en el mercado (ya sea primario o secundario).

$$P = \frac{C1}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^{1}} + \frac{C2}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^{2}} + \ldots + \frac{Cn}{\left(1 + \frac{TIR}{m}\right)^{n}}$$

donde:

P : es el precio del bono o inversión inicial (cotización C/100 VN)

C_n : son los pagos de amortización e intereses

n : es la cantidad de períodos desde el momento actual hasta el vencimiento

m : es la cantidad de pagos anuales

ANALICEMOS EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES

ANÁLISIS DE TÍTULOS PÚBLICOS REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA (*)

Código	Vencimiento	Amortización	Cupón de Renta	Próximo Vencimiento	VR (en %)	Cotización c/100 v.n. (a)	Fecha última cotización

Cupón Corriente			Valor Técnico c/100 v.n.	Paridad (en%)	Volatilidad 40r. (b) (en %)	TIR Anual
Renta Anual (en %)	Intereses Corridos c/100 v.n.	Yield Anual (en %)				

VER IAMC INFORME DIARIO

VALORES NOMINAL Y RESIDUAL

Valor Nominal (VN): valor del capital que el emisor debe repagar al tenedor del bono, según lo establezcan las condiciones de emisión.

Valor Residual (VR): representa la porción del VN que aún no se pagó o amortizó. El VR se expresa como porcentaje del VN y asume un valor que se sitúa entre el 0% y el 100%.

En el caso de los títulos que amortizan totalmente al vencimiento, ambos indicadores son iguales durante toda la vida del bono.

En el caso de los bonos amortizables, el VR se modifica en cada fecha de pago de una cuota de capital en la proporción establecida en las condiciones de emisión.

Bonos del Sector Público - Precios (teórico y de mercado), valores (nominal y residual) e indicadores de rentabilidad

PRECIO EX CUPÓN

El precio “ex cupón” se da cuando un bono paga un servicio de renta y/o amortización, 72 horas hábiles antes de que se efectivice el pago, su cotización debe ajustarse a la baja.
Precio ex-cupón = Cotización - Valor cupón

INTERESES CORRIDOS

Los intereses corridos representan el monto de intereses devengados o “corridos” desde la última fecha de pago del cupón de intereses hasta la fecha de liquidación de la correspondiente operación de compra-venta en el mercado secundario.
Dependiendo del mercado en el que se negocie, las cotizaciones pueden incluir o no los intereses corridos. Si se incluyen, los precios se conocen como sucios o dirty prices, caso contrario se denominan precios limpios o clean prices

Bonos del Sector Público - Precios (teórico y de mercado), valores (nominal y residual) e indicadores de rentabilidad

INTERESES CORRIDOS

$$IC = \frac{i \times VR \times t}{T}$$

Donde:

IC: monto de los intereses corridos

i: tasa de interés o cupón, expresada en forma anual

VR: valor residual a la fecha de cálculo

t= días transcurridos o corridos desde la última fecha de pago del cupón de interés[3]

T= número total de días del período del cupón de interés

Bonos del Sector Público - Precios (teórico y de mercado), valores (nominal y residual) e indicadores de rentabilidad

VALOR TÉCNICO

Valor técnico surge de sumar al valor residual (VR) del bono, expresado en pesos, sus intereses corridos. Este indicador equivaldría al precio que el emisor debería pagar al inversor por rescatar el título antes de su vencimiento.

Valor técnico = VR ($) + Intereses corridos ($)

PARIDAD

Paridad es la relación o cociente entre la cotización del título en el mercado y su valor técnico. Se lo utiliza, generalmente, para el análisis de series históricas, permitiendo la comparación de cotizaciones a lo largo del tiempo, evitando que los intereses corridos y los cortes de cupón distorsionen las tendencias.

Paridad (%) = Cotización / Valor Técnico

Si PARIDAD=100% Bono cotiza “a la par”
Si PARIDAD<100% Bono cotiza “bajo la par” o con descuento
Si PARIDAD>100% Bono cotiza “sobre la par” o “con premio

Conceptos y términos importantes

PARIDAD

A medida que pasa el tiempo el bono irá convergiendo al valor par

a. En el caso de un bono bullet b. En el caso de un bono bullet cupón variable c. Si la duration es muy elevada d. Si la duration es inferior a 1

ES DECIR EN TODOS LOS CASOS

TIPs

T-Notes ajustables por la inflación emitidas por el Gobierno de Estados Unidos.

Bono Calleable

Opción de compra que permite al emisor rescatar la deuda en forma anticipada a un precio predeterminado

Covenants

Indicadores definidos en el prospecto de emisión para garantizar a los acreedores que el emisor operará de una manera financieramente prudente

Indicadores de rentabilidad

Rendimiento descontado: o conocido en los mercados internacionales como "discount yield".

✓ Es una medida muy utilizada para los bonos bullet de corto plazo (generalmente de hasta 360 días).

✓ Sirve para medir o cuantificar la rentabilidad obtenida por la compra a descuento de un título cupón cero, como es el caso de las letras del tesoro americano.

✓ Esta medida de rentabilidad podría ser comparada, por ejemplo, con la tasa de descuento de un cheque de pago diferido negociada en el sistema bursátil.

Bonos del Sector Público - Precios (teórico y de mercado), valores (nominal y residual) e indicadores de rentabilidad

Indicadores de rentabilidad

Rendimiento descontado: o conocido en los mercados internacionales como “discount yield”.

$$\text{Rendimiento Descontado } (\%) = \frac{V.N. - P.C.}{V.N.} \times \frac{360}{M}$$

donde:

V.N.: es el Valor Nominal, es decir el monto de capital que el emisor deberá pagar al inversor al vencimiento

P.C.: es e l precio de compra del título (mercado secundario) o el p recio pagado en la subasta o licitación (mercado primario)

M: es el plazo o días hasta el vencimiento

Bonos del Sector Público - Precios (teórico y de mercado), valores (nominal y residual) e indicadores de rentabilidad

Indicadores de rentabilidad

Rendimiento de la inversión: o “investment yield”. Esta medida también recibe el nombre de “bond equivalent yield”, “coupon equivalent rate” o “effective yield”.

$$\text{Rendimiento de la inversión } (\%) = \frac{\text{V.N.} - \text{P.C.}}{\text{P.C.}} \times \frac{365}{M}$$

donde:

V.N.: es e l Valor Nominal, es decir el monto de capital que el emisor deberá pagar al inversor al vencimiento.

P.C.: es el precio de compra del título (mercado secundario) o el precio pagado en la subasta o licitación (mercado primario)

M: es el plazo o días hasta el vencimiento del título

Bonos del Sector Público - Precios (teórico y de mercado), valores (nominal y residual) e indicadores de rentabilidad

Indicadores de rentabilidad

Rendimiento anual: También conocida como “coupon yield” o “nominal yield” es la tasa de rentabilidad que surge del conciente entre el cupón de interés y el valor nominal del bono.
Renta anual (%) = Cupón de interés / V.N.

Rendimiento corriente: o current yield.

$$\text{Rendimiento corriente (\%)} = \frac{\text{VR(\%)} \times \text{i (\%)}}{\text{cotización (\$)} - \text{intereses corridos (\$)}}$$

DURATION Y CONVEXIDAD

- **Duration**: mide el plazo promedio de cobro de los flujos.
- **Duration modificada**: sensibilidad aproximada del precio ante cambios de tasa.
- **Convexidad**: ajuste para cambios mayores de tasa. Este término corrige el error de la aproximación lineal de la duration.
- **Fórmula aproximada del cambio % del Bono**:

$\Delta P/P \approx -\text{Duration} \times \Delta y + 0.5 \times \text{Convexity} \times (\Delta y)^2$.

- **Ejercicio práctico**:

Datos: Duration: 5, Convexity: 50 Tasa de interés: suba de 1% $\Delta y = 0{,}01$

Resolución: $\rightarrow \Delta P/P \approx -\text{Duration} \times \Delta y + 0.5 \times \text{Convexity} \times (\Delta y)^2$

$-5 \times 0{,}01 + 0{,}5 \times 50 \times 0{,}0001 \approx -0{,}05 + 0{,}0025 \approx -0{,}0475$

$\rightarrow$ precio cae 4,75% aprox (-5% por D y +0,25% por C).

DURATION Y CONVEXIDAD

La duration modificada

Cuanto varia el precio del bono (en %) ante cambios de 100 bp (1%) en la tasa de interés.

Teniendo en cuenta la Modified Duration como medida de mercado, un bono descuento (sin cupones) tiene un riesgo MAYOR respecto de un bono que tiene amortización periódica.

Curva de rendimientos: Son combinaciones de TIR y duration (o modified duration) de diferentes bonos con misma o similar calificación de riesgo. Principales variables: TIR y DM.

Si en el corto plazo se espera baja en las tasas, ¿qué habría que hacer en términos de la duration de la cartera? Aumentarla

OBLIGACIÓN NEGOCIABLE

- Ver presentación “Instrumentos y Operaciones”.

- **Prospecto**: Responsables de la información contenida: emisores, oferentes, personas firmantes y terceros expertos que den opinión. Inversores y mercados no.

- **Adenda al Prospecto**: Modificación en términos y condiciones, aumento de monto del Programa y prórroga de vigencia al Programa.

- **Oferta pública de valores respresentativos de deuda**: SA, cooperativas y SRL.

- **Letras de cambio y ON**: SÍ requieren autorización de Oferta Pública de CNV.

Tópicos principales - Renta Fija

¿Cuál es una característica principal de los instrumentos de renta fija? Pago de intereses preestablecidos y vencimiento definido

¿Cuál de los siguientes es un riesgo asociado a la renta fija? Riesgo de reinversión

¿Qué norma establece las condiciones de emisión de obligaciones negociables? Ley 23.576

¿Cuál de las siguientes características no es propia de un bono cupón cero? Un bono cupón cero puede negociarse sobre la par cuando bajan las tasas de interés.

Suponga que existen 2 bonos A y B. Uno hace pagos de amortización e interés semestralmente (bono A), el otro paga interés semestralmente pero es bullet (bono B). Ambos tienen el mismo cupón semestral con el mismo calendario de pagos y vencimiento en un año. Si ambos son descontados a una misma tasa, responda: El valor actual de los flujos de A es mayor al de B.

Un bono de cupón cero cotiza con un rendimiento del 9,6% y un valor nominal de $ 1.000. Si el bono vence en 10 años, cuál sería el precio actual del bono (utilice dos decimales):

399,85

Un bono que paga cupones anuales, tiene un valor nominal de $ 1.000, vence en 4 años, paga un cupón de $ 100 y tiene una TIR del 12 %. El rendimiento actual o Current Yield de este bono es:

10,65%.

Un bono sobre la par es negociado cuando:

El precio es mayor que su valor nominal.

Una cartera de bonos que tiene un bono X, un bono Y un bono Z. Los precios de los bonos son $1,050, $1,000 y $950 respectivamente y la duration de los mismos son 8, 6 y 4 respectivamente. ¿Cuál es duration total de la cartera?

6,07.

Tópicos principales - Renta Fija

Dada una duración modificada de 5,21 y su convexidad de 52,1. Cuál de las siguientes variaciones de precios de un bono es la correcta ante un incremento de la tasa de interés del 1,21%.
-5,54 %
Para obligaciones negociables de bajo impacto, desde 2025 la Comisión Nacional de Valores incorporó:
Régimen de autorización automática con requisitos y tope en UVA.
El aviso de emisión de ON con oferta pública debe publicarse en:
Autopista de la Información Financiera.
¿Qué son las obligaciones negociables?
Instrumentos de deuda emitidos por sociedades
¿Qué ley regula las obligaciones negociables?
Ley 23.576

Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N1.- aforadas al 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $3,00.-, contado inmediato al momento de la caución $3,05.-, último cierre contado normal: $3,03.-. Intereses: $20.-. Gastos $3.-. El tomador percibe en la apertura:
$1.495.-
Cuando un bono cotiza a la par: la TIR, la tasa del cupón y el Current Yield son iguales.
Verdadero.
Cuando se espera que baje la tasa de interés de mercado los bonos que más se van a valorizar son los que tiene menor duration modificada.
Falso.
Si el capital invertido en una caución colocadora de dinero es de $100.000 y la tasa de interés negociada en el mercado es del 30%, considerando que el plazo de la operación es de 30 días:
Los intereses de la operación ascienden a la suma de $2.465,75

Tópicos principales - Renta Fija

Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N10.- de una especie para la que el aforo es el 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $10,00.-, contado inmediato al momento de la caución $10,30.-, último cierre contado normal: $10,20.-. El tomador percibe en la apertura:
$51.000.- menos los intereses.

Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N10.- de una especie para la que el aforo es el 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $10,00.-, contado inmediato al momento de la caución $10,30.-, último cierre contado normal: $10,20.-. El colocador percibirá al vencimiento:
$51.000.- menos los gastos.

Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N1.- aforadas al 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $3,00.-, contado inmediato al momento de la caución $3,05.-, último cierre contado normal: $3,03.-. Intereses: $20.-. Gastos $3.-. El colocador percibe al vencimiento:
$1.512.-

Se efectúa una caución de 1.000.- acciones de V$N1.- de una especie para la que el aforo es el 50%. Precios: contado normal al momento de la caución: $3,00.-, contado inmediato al momento de la caución $3,05.-, último cierre contado normal: $3,03.-. Intereses: $20.-. Gastos $3.-. El tomador abona al vencimiento:
$1.518.-

BONOS SVS – BONOS SOCIALES

¿Qué son los Bonos SVS?

BYMA desarrolló una **guía** y un **reglamento** para la Emisión y el listado de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en BYMA y un **reglamento** para el Listado de Valores Fiduciarios y/o Cuotapartes de Fondos Comunes Cerrados de Inversión (FCCI) Sociales, Verdes y Sustentables (SVS).
Estos documentos cuentan con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores.

Esta iniciativa busca otrogar al mercado una nueva forma de financiamiento que conceda a emisores, inversionistas y stakeholder en general la posibilidad de formar parte del objetivo planteado por el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París de mitigar los efectos del calentamiento global; y de promover una mayor responsabilidad ambiental y social tal como lo disponen los principios del Pacto Global de la Naciones Unidas.

BONOS SOCIALES

Los Social Bond Principles (SBP) definen los Bonos Sociales como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP.

Los proyectos sociales tienen por objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado grupo de la población

BYMA EDUCA

FUENTE: BYMA

BONOS VERDES – BONOS SUSTENTABLES

BONOS VERDES

Los Green Bond Principles (GBP) definen los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los cuatro componentes principales de los GBP.

Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales.

BONOS SUSTENTABLES

Sustainability Bond Guidelines (SBG) definen los Bonos Sustentables como aquellos bonos donde los fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en forma total o parcial, una combinación de proyectos verdes y sociales que estén alineados con los cuatro componentes principales de los GBP y SBP. Es decir, acumulan las características de los Bonos Sociales y de los Bonos Verdes.

BYMA EDUCA

FUENTE: BYMA

DÓLAR MEP ¿Qué es? Pesos a Dólares

- COMPRAR EN PESOS BONOS U OTRO ACTIVO

- VENDER EN DÓLARES SEGÚN PARKING EXISTENTE

Parking: puede ser 1 día, ningún día y/o otras condiciones

Ejemplo:

DÍA 1: COMPRO AL30 EN PESOS EN CI (completo monto)

DÍA 2: VENDO AL30D EN DÓLARES EN CI (completo cantidad)

Puedo usar los dólares para invertir o enviarlos a la caja de ahorro en dólares en día 2.

OTRAS CUESTIONES VINCULADAS AL DÓLAR MEP

- SE PUEDE DOLARIZAR CARTERA SIN HACER MEP Y/O POR LIMITACIONES

- DÓLAR CONTADO CON LIQUI (CCL)

Idem MEP, pero la venta en dólares es en el exterior.

- DÓLAR MEP Y CCL SE PUEDE OBTENER NO SÓLO CON BONO AL30 AL30D.

Ejemplo: con Otro Bonos, Bopreales, Cedears, Acciones, etc. Rol del Asesor.

- EVITAR MEP BANCARIO O DE BILLETERAS VIRTUALES O BOTÓN AUTOMÁTICO O EN 1 CLIC, INCLUSO DE AGENTES.

No puedo pelear precio y termina saliendo más caro.

- TIMING DEL DÍA A DÍA, PRECIO MÁS BAJOS, OPORTUNIDADES:

Rol del Asesor. Termine saliendo más barato. Ejemplo: mantener activos.

¿Dudas?



¡Muchas gracias por su atención!

Encuesta de satisfacción anónima

(En capacitación indicar “BYMA IDO RENTA FIJA”)

https://forms.gle/2pU78ipdeyReRziy8

RENTA FIJA



Dr. Act. Patricio Cazenave

patriciocazenave@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/patriciocazenave/

Fuente de imágenes: www.freepik.es

BYMA EDUCA

APOYO A LA IDONEIDAD

Junto al **Dr. Act. Patricio Cazenave**

patriciocazenave@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/patriciocazenave/

ENCUENTRO:
RENTA FIJA